

# 패션 신상품 수요 예측

# 패션 신상품 수요 예측

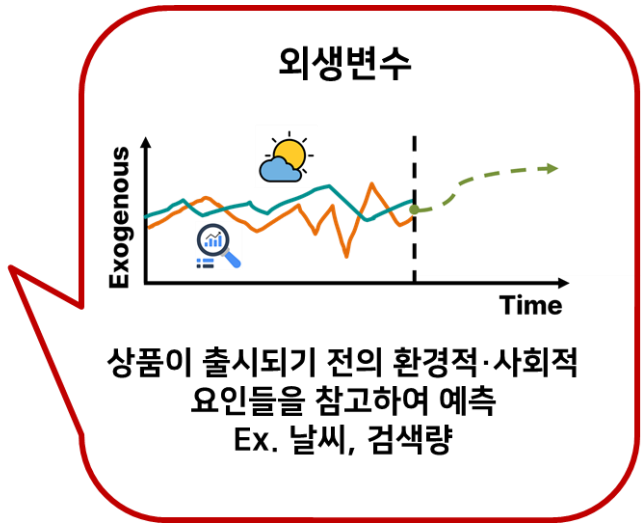
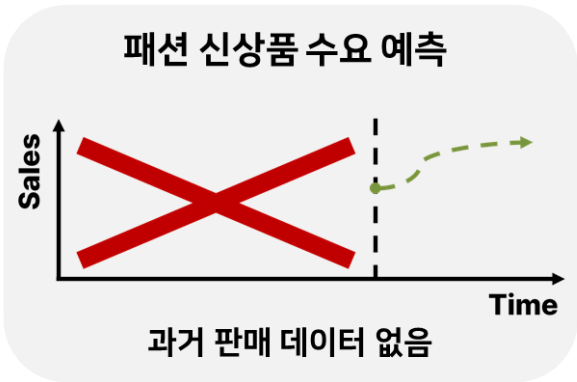
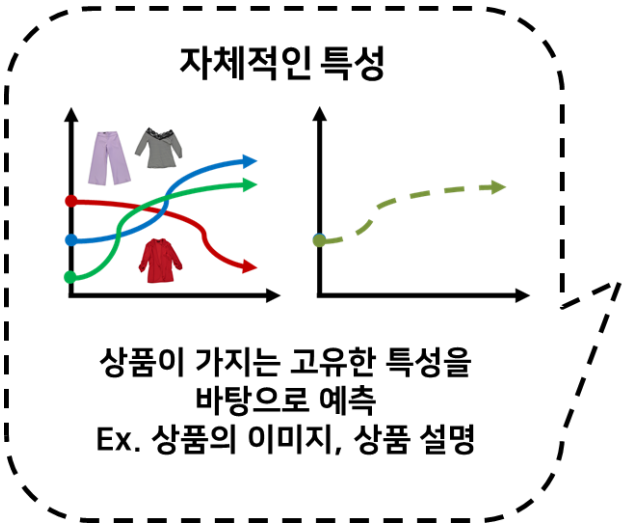
의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발  
중소기업기술정보진흥원  
2025.01.01 ~ 2025.03.31

## 문제 정의

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 과제목표 | 과잉 생산, 재고 부족 문제를 해결하기 위한 패션 신상품의 판매량 예측      |
| 핵심문제 | 신상품의 특성인 Cold-Start(과거 판매 이력이 존재하지 않는) 문제 해결 |

## 문제 분석

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 기존방식 | 상품 자체적인 특성(이미지, 텍스트) 기반 예측은 트렌드 반영이 어려움 |
| 해결방안 | 당시 환경적·사회적 요인들을 반영하고자 날씨·검색량 등 외생변수를 활용 |

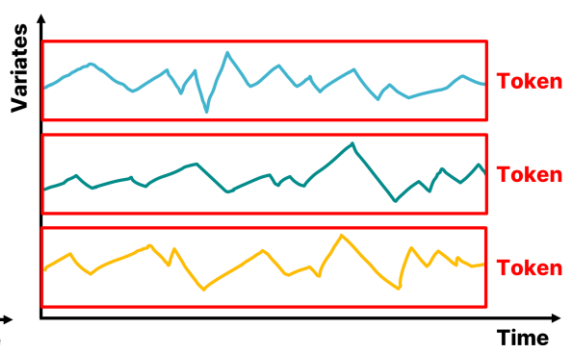
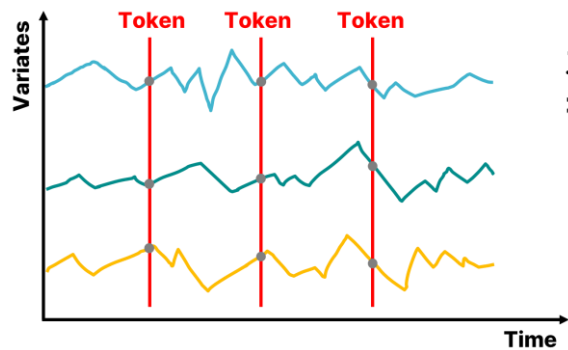


# 패션 신상품 수요 예측

| 날씨·검색량과 같은 외생변수를 어떻게 반영할 것인가?

## 대안 검토

| 대안 1. Temporal Embedding        | 대안 2. Variate-Wise Embedding [최종 채택] | 대안 3. Patch-Wise Embedding |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 각 시점(Time-Step)별로 변수들을 결합하여 토큰화 | 각 외생변수를 독립적인 고유 토큰으로 정의              | 변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화     |
| 타임라인이 길어질수록 토큰 수 증가             | 변수가 추가되거나 타임라인이 길어져도 토큰 수 증가가 미미     | 변수가 추가될수록 토큰 수 증가          |



| Embedding    | Metric |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|
|              | SMAPE  | MSE   | WAPE   |
| Temporal     | 0.4447 | 31.11 | 110.07 |
| Variate-Wise | 0.4383 | 30.14 | 100.22 |
| Patch-Wise   | 0.4422 | 30.68 | 105.31 |

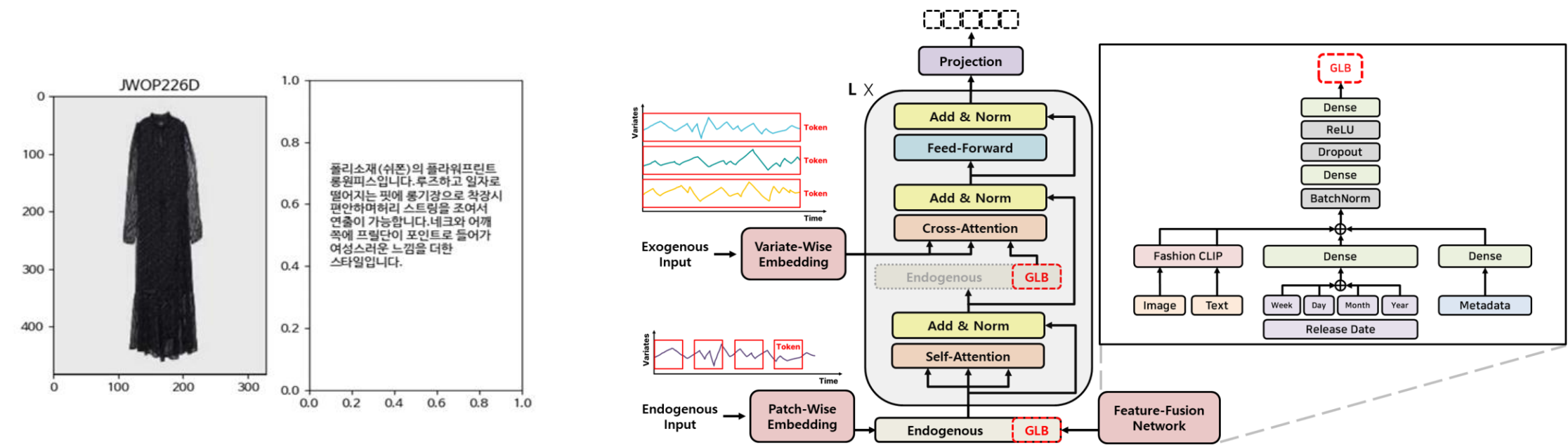
\*신상품 예측에 있어 특정 시점의 값보다 '기온'이나 '검색량' 자체의 변수 영향력을 학습하는 것이 유리

# 패션 신상품 수요 예측

| 멀티모달 데이터(이미지, 텍스트, 시계열)를 어떻게 통합적으로 학습할 것인가?

## 수행 내용

| 작업 1. 외생변수 수집        | 작업 2. 정적 특성 추출             | 작업 3. 통합 아키텍처 설계              |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 기상청, 네이버 데이터랩 API 활용 | Fashion-CLIP과 같은 별도 레이어 구성 | 어텐션 메커니즘 활용을 위한 트랜스포머 아키텍처 채택 |
| 상품 출시 당시 유행을 반영      | 모델의 패션 상품 자체 인식을 위한 토큰 생성  | 정적 특성과 동적 특성 간의 상관관계를 학습      |



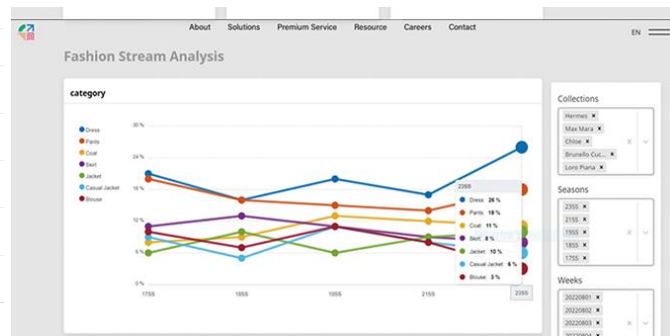
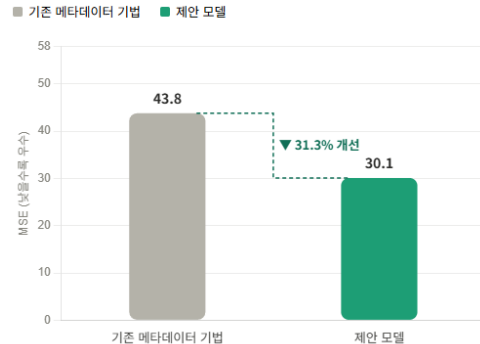
# 패션 신상품 수요 예측

## 설계한 멀티모달 딥러닝 모델이 실제 예측 성능을 얼마나 개선했는가?

## 개선 결과

**정량적 성과** 실제 패션 기업(TBH) 데이터 활용 검증 결과 MSE 지표 30% 개선

**실무적 의의**    상품기획자의 의사결정을 지원하는 소프트웨어 개발 완료



## 개인 회고

### ① Ablation Study 미흡

외생변수 / 멀티모달 아키텍처 / 임베딩 방식 각각의 기여도를 분리 검증하지 못함

MSE 개선이 어느 컴포넌트 덕분인지 정량적으로 규명하지 못한 점이 아쉬움

## ② 실서비스 환경 검증 부재

TBH 데이터로 오프라인 검증은 했으나, 실제 상품 출시 사이클에 맞춘 테스트까지는 수행하지 못함

실제 상품기획자 관점의 정성적 평가(ex. 과잉·품질 예측 비율)까지 연결하지 못한 것이 아쉬움

**건물에너지 온톨로지 기반 질의응답**

# 건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물부문 탄소중립 가속화를 위한 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반기술 개발  
국토교통과학기술진흥원  
2024.01.01 ~ 2024.12.31

## 문제 정의

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 과제목표 | 건물에너지 온톨로지로부터 데이터를 찾아주는 QA 시스템 구축  |
| 핵심문제 | 방대한 규모의 그래프로 인한 LLM의 컨텍스트 비용 문제 해결 |

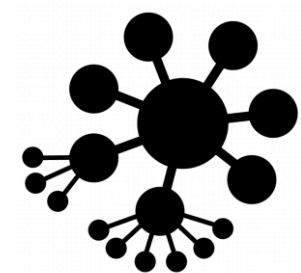
## 문제 분석

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 기존방식 | 질의와 연관된 그래프 내 경로를 모두 활용하는 탓에 컨텍스트 비용 발생 |
| 해결방안 | 추출된 경로 중 질의 답변에 필요한 경로만을 선별하는 필터링 기법 제안 |

### 1. 사용자의 질의 입력

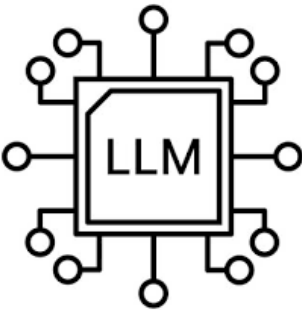
OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

### 2. 건물에너지 온톨로지로부터 정보 추출



OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.average\_electric\_usage → 1,200,000kWh  
OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.average\_water\_usage → 300톤  
OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.average\_gas\_usage → 12,000m^2  
...  
OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.annual\_carbon\_emission → 1,500 tCO2eq  
OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.total\_floor\_area → 45,000m^2  
OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.parking\_capacity → 250대

### 3. 거대언어모델을 활용한 추론



컨텍스트 비용 문제 발생  
추론에 필요한 경로만을 활용하자

OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

OO동 → location.contains\_building → OO빌딩 → building.average\_electric\_usage → 1,200,000kWh

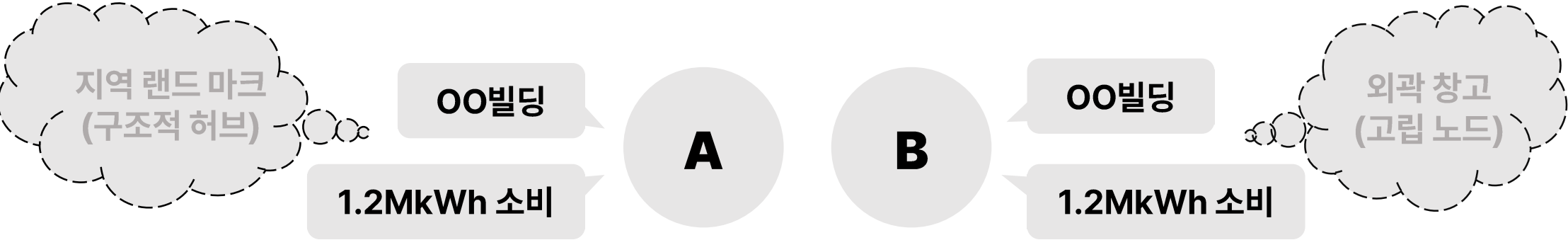
# 건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

| 그래프 내 경로의 우선순위를 어떻게 정할 것인가?

## 대안 검토

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>대안 1. 의미적 특성 기반의 경로 필터링</b>              | <b>대안 2. 구조적 특성 기반의 경로 필터링 [최종 채택]</b>                |
| 질문과 경로 간 텍스트 유사도를 계산하여 유사도가 높은 경로들을 선택      | 그래프 파운데이션 모델을 활용해 경로에 대한 표현형을 계산하여 표현력이 높은 경로들을 선택    |
| 서로 다른 노드 간 같은 텍스트 특성을 가질 수 있어 노드 간의 구분이 어려움 | 경로가 가진 텍스트 특성과는 무관하게 연결 구조(Topology)만을 활용해 경로의 유의성 판별 |

"에너지 소비 효율 개선 사업을 우선적으로 시행해야 할 OO빌딩은 어디인가?"



\*의미적 특성 기반 필터링은 위 두 노드를 구분하지 못하고 중요한 정보를 누락시키기에 구조적 특성 기반의 경로 필터링이 적절하다고 판단

# 건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물에너지 온톨로지를 어떻게 QA 시스템으로 전환하였는가?

## 수행 내용

| 작업 1. LLM 프롬프트 구성                       | 작업 2. 구조적 특성 기반 경로 필터링 기법 도입                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 질의와 관련된 노드와 엣지로 구성된 경로 데이터를 프롬프트로 제공    | 그래프 파운데이션 모델인 ULTRA를 도입하여 핵심 경로 필터링 알고리즘을 구현          |
| LLM의 답변이 온톨로지의 어떤 근거를 바탕으로 생성되었는지 추적 가능 | 건물 에너지 데이터는 동적 특성을 가지기에 별도의 학습과정 없이 임베딩 추출이 가능한 모델 활용 |

질의: 00동 00빌딩의 평균 전력 소비량은?

질의를 기반으로 그래프로부터 추출된 경로:

오류 추적

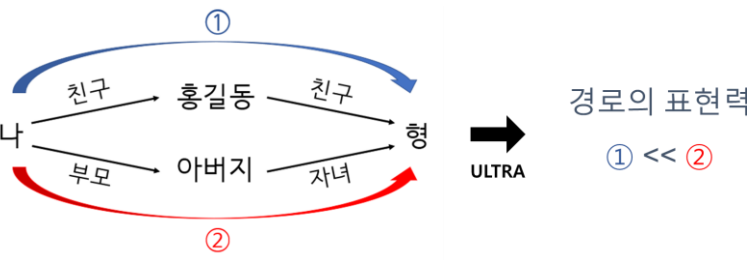
- ✓ 00동 → location.contains\_building → 00빌딩 → building.average\_water\_usage → 300톤
- ✗ 00동 → location.contains\_building → 00빌딩 → building.average\_gas\_usage → 12,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains\_building → 00빌딩 → building.annual\_carbon\_emission → 1,500 tCO2eq
- ✗ 00동 → location.contains\_building → 00빌딩 → building.total\_floor\_area → 45,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains\_building → 00빌딩 → building.parking\_capacity → 250대

응답: 300톤

## ULTRA 경로 표현형 추출 과정

$$h(P_i) = w(e_1) \otimes \cdots \otimes w(e_{|P_i|})$$
$$h(u, v) = h(P_1) \oplus \cdots \oplus h(P_{|P_w|})|_{P_i \in P_w}$$

## ULTRA 경로 표현력 비교 예시



# 건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

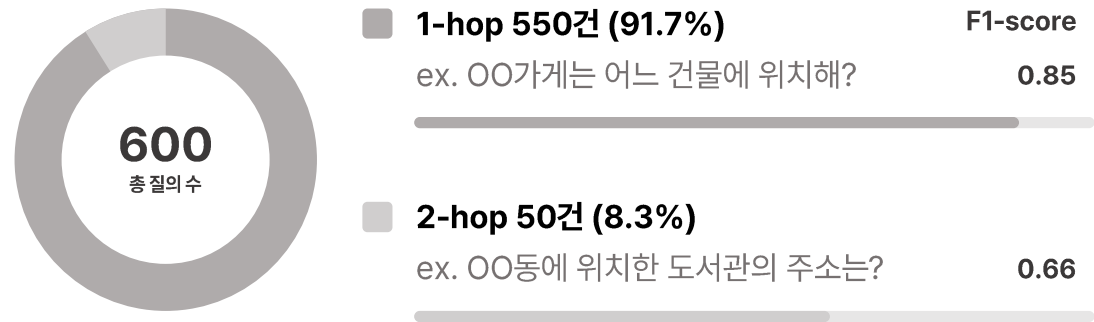
| 설계한 건물에너지 질의응답 시스템의 성능은 어떠한가?

## 개선 결과

정량적 성과

비용 감소: 평균적으로 약 800개의 경로가 사용되던 구조에서 20개의 유의 경로만을 활용

정확도 검증: 실제 건물에너지 관련 질의 600건에 대해 F1-Score 0.8 이상 달성



**시청이력 기반 광고 추천**

# 시청이력 기반 광고 추천

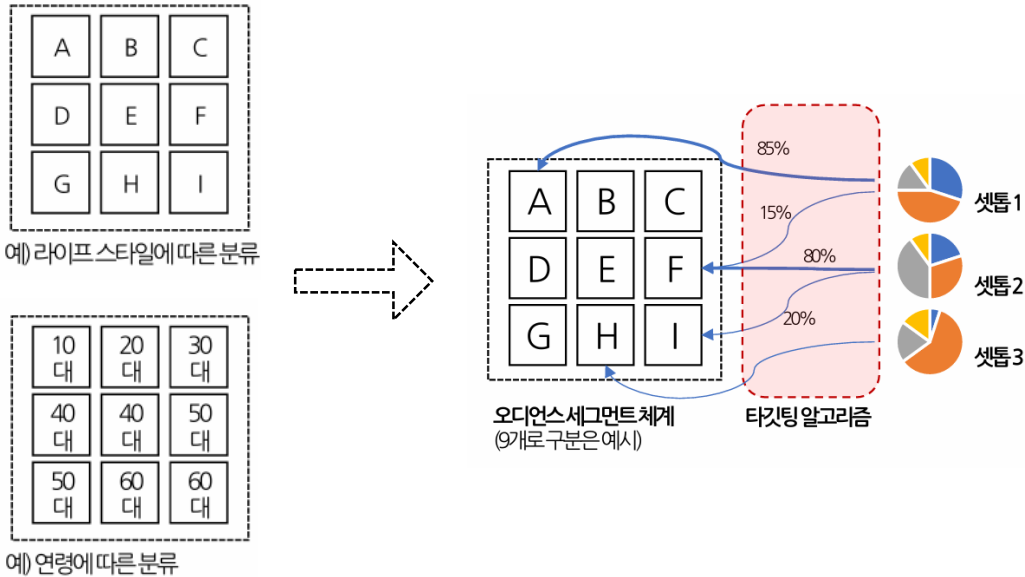
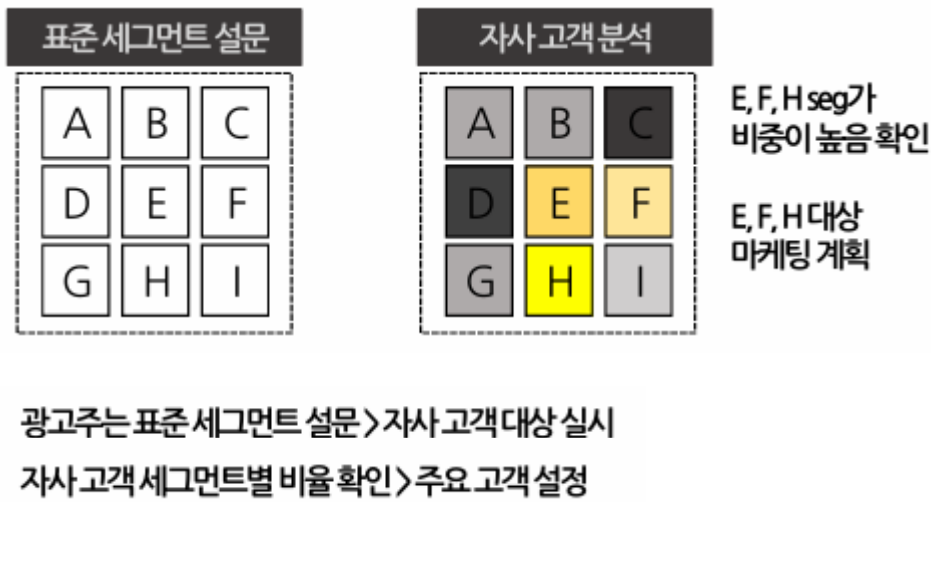
어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구  
한국방송광고진흥공사  
2023.09.01 ~ 2023.12.31

## 문제 정의

- 과제목표    광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공
- 핵심문제    IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발

## 문제 분석

- 기존방식    선형적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X
- 해결방안    유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현



# 시청이력 기반 광고 추천

| 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

## 대안 검토

| 대안 1. Neural Collaborative Filtering | 대안 2. AutoEncoder          | 대안 3. Graph Neural Network [최종 채택] |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습             | 시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출 | 변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화             |
| 유저-아이템 직접 연결 관계에 한정                  | 유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함     | 간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합    |



GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

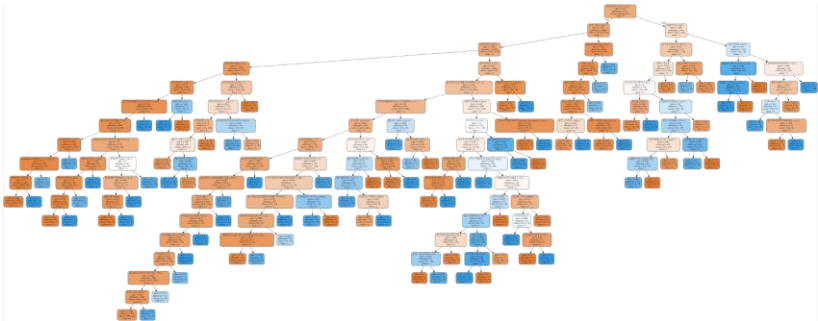
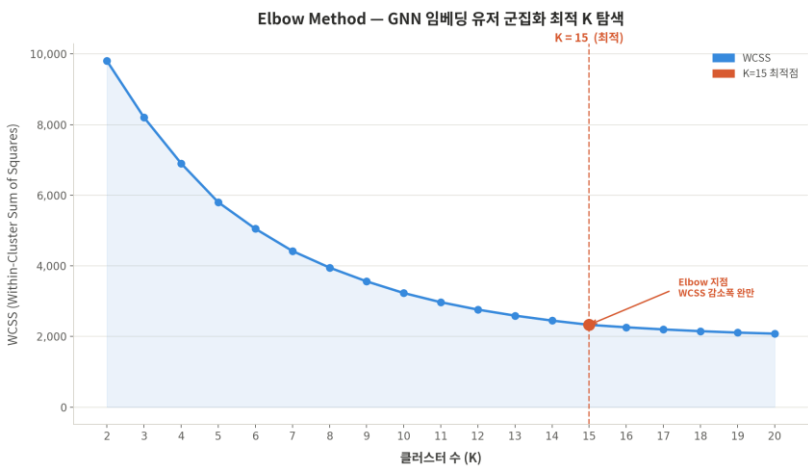
# 시청이력 기반 광고 추천

| 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

## 수행 내용

| 작업 1. GNN 학습              | 작업 2. K-means 클러스터링                     | 작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험 | Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색         | 클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습            |
| 3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적     | GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의 | 사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출            |

|       | Hit@5 | MRR@5 |
|-------|-------|-------|
| 1-hop | 27.32 | 20.77 |
| 2-hop | 32.28 | 21.49 |
| 3-hop | 33.59 | 22.10 |



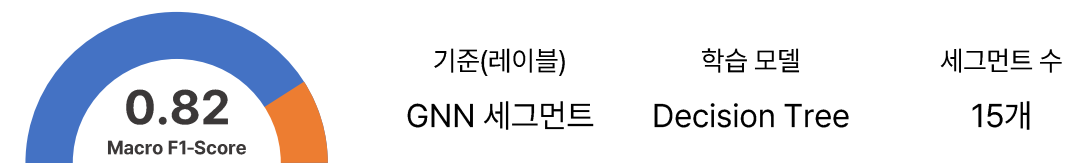
'channelollehtv<=15.0', '교육\_어린이<=21658.0', '스포츠\_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스\_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

# 시청이력 기반 광고 추천

| 의사결정나무로 만든 세그먼트 성능은 어떠한가?

## 개선 결과

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 정량적 성과                                              |
| GNN 임베딩 기반 15개 오디언스 세그먼트 정의 완료                      |
| Decision Tree의 GNN 세그먼트 재현율 Macro F1-Score 0.82 달성  |
| 실무적 의의                                              |
| 추출된 명시적 타겟팅 룰을 IPTV 3사 사내 ERP 시스템에 즉시 이식 가능한 형태로 산출 |



## 개인 회고

|                                             |
|---------------------------------------------|
| ① 가구 단위 데이터의 한계                             |
| IPTV 특성상 데이터가 가구 단위로 수집되어 개인 오디언스 식별에 한계 존재 |
| 세션 단위 분리를 통한 가구원 개별화가 세그먼트 정교화의 다음 과제       |
| ② 세그먼트 효과 검증 불충분                            |
| 도출된 세그먼트가 실제 광고 성과(CTR, 전환율 등)에 미치는 영향 확인 X |
| 세그먼트의 비즈니스 유효성 입증까지는 이르지 못함                 |

# 세션 기반 장소 추천

# 세션 기반 장소 추천

|                                                                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발<br>네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙<br>2022.01.01 ~ 2022.06.30 |                                     |
| 문제 정의                                                                           |                                     |
| 과제목표                                                                            | 비로그인 사용자의 실시간 의도를 반영한 맛집 추천 서비스 구현  |
| 핵심문제                                                                            | 세션 단위로 유입되는 환경에서 발생하는 Cold Start 문제 |

## 문제 분석

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 기존방식 | 누적된 리뷰 히스토리에 의존적 → 실시간 의도를 추천에 반영하기 어려움 |
| 해결방안 | 세션 내 행동 로그를 추적해 즉흥적인 사용자 의도를 파악         |



# 세션 기반 장소 추천

짧은 세션 기반 추천에는 어떤 모델이 어울리는가?

## 대안 검토

| 대안 1. Item-Embedding 기반 [최종 채택] | 대안 2. GNN 기반 (SR-GNN)              | 대안 3. Transformer 기반 (BERT4Rec)     |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 아이템 임베딩을 Aggregate 하여 유저 임베딩 생성 | 세션 내 아이템 전환 패턴을 그래프로 모델링           | Self-Attention 구조로 시퀀스 내 장거리 의존성 포착 |
| 로그가 누적될수록 Oversmoothing 경향      | 방향 전환이나 순환 패턴 존재 X → 그래프 구조 복잡도 낮음 | 장거리 의존성을 포착할 만한 시퀀스 길이가 확보 X        |

| Timestamp        | Session | User | Item | Session 64132 Graph | SRGNN | Session 64132 Sequence | BERT |
|------------------|---------|------|------|---------------------|-------|------------------------|------|
| 2026-04-20 13:20 | 642132  | U1   | X    |                     |       |                        |      |
| 2026-04-20 13:20 | 642132  | U1   | Y    |                     |       |                        |      |
| 2026-04-20 13:21 | 642132  | U1   | Z    | Session 64145 Graph |       | Session 64145 Sequence |      |
| 2026-04-20 14:54 | 642145  | U2   | X    |                     |       |                        |      |
| 2026-04-20 14:55 | 642145  | U2   | Y    |                     |       |                        |      |
| 2026-04-20 16:01 | 642160  | U3   | Z    | Session 64160 Graph |       | Session 64160 Sequence |      |
| 2026-04-20 16:01 | 642160  | U3   | X    |                     |       |                        |      |
|                  |         |      |      |                     |       |                        |      |

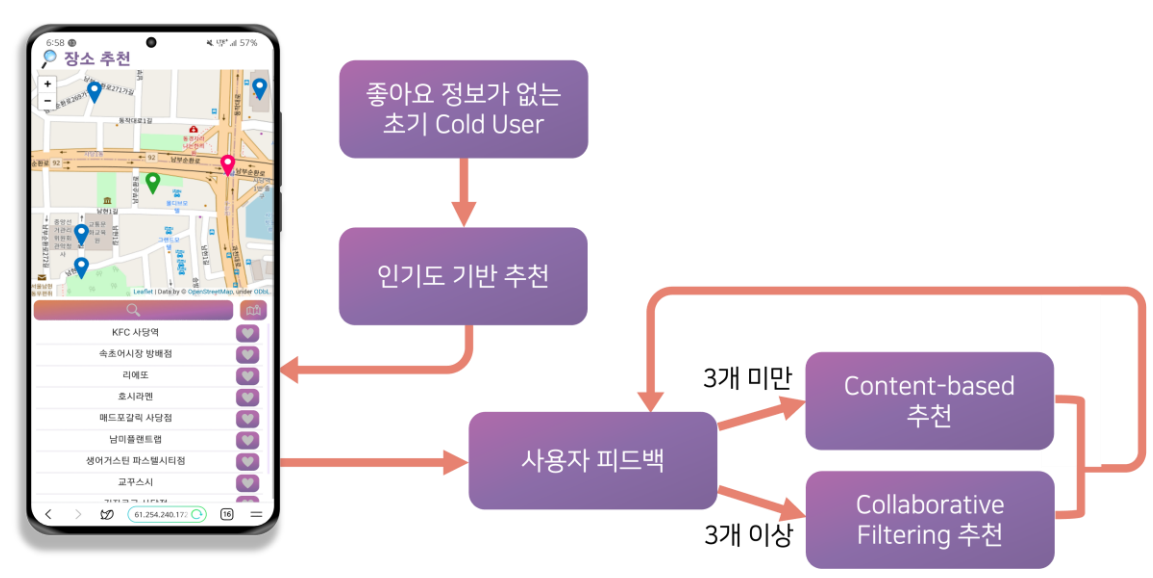
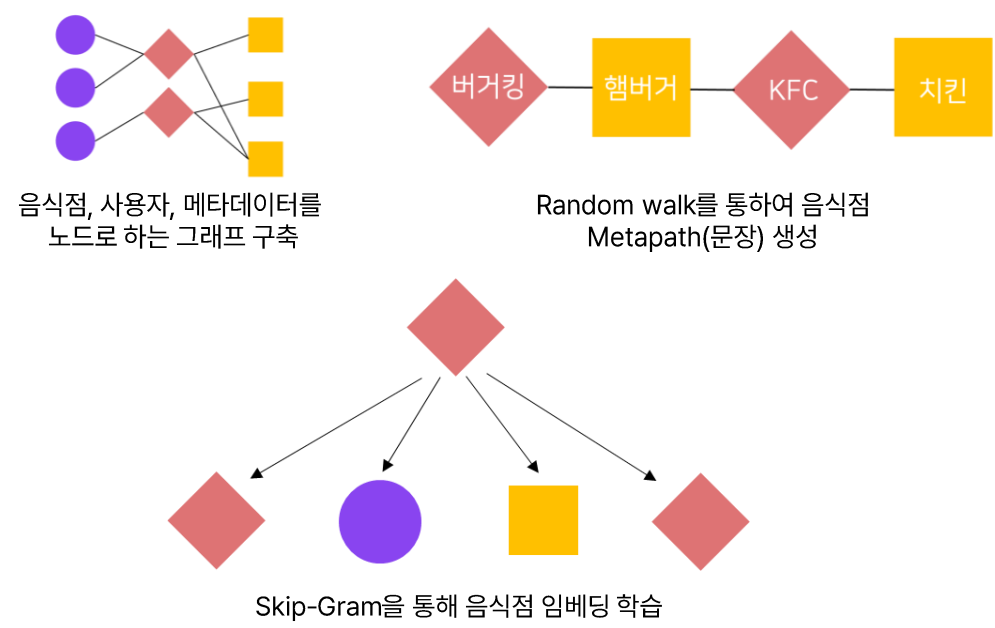
\*제공하고자 하는 서비스 특성상, 복잡한 세션 시퀀스나 그래프 형태를 띄지 않아 GNN/Transformer 기반 모델의 강점이 발휘되기 어려운 환경

# 세션 기반 장소 추천

빠른 추론이 생명인 서비스, 어떻게 추천해야할까?

## 수행 내용

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>작업 1. Item Embedding 사전 학습</b><br>Metapath2Vec를 이용해 음식점 간 다차원적 관계를 학습<br>추론 시점에는 계산된 벡터 조회만 수행, 실시간 연산 비용 최소화 | <b>작업 2. Hybrid Recommendation 구현</b><br>Popularity/Content-based/Collaborative Filtering을 세션 내 상호작용 수에 따라 적용<br>상호작용 수 임계값은 추천 성능에 근거하여 설정 → 새로운 유저 유입에도 대응 가능한 시스템 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 세션 기반 장소 추천

장소 추천 서비스의 성능은 어떻게 검증하였는가?

## 개선 결과

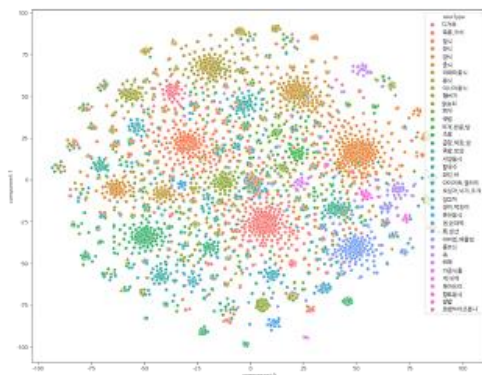
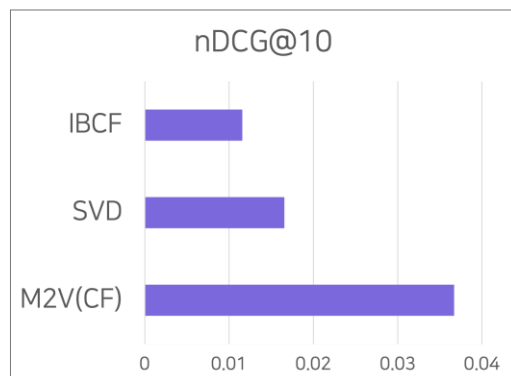
### 정량적 성과

기존 협업 필터링(SVD) 대비 nDCG@10 기준 20% 이상 추천 성능 향상 달성

### 정성적 성과

t-SNE 시각화를 통해 유사 카테고리 음식점(예: 패스트푸드 계열) 간 임베딩 군집이 의미론적으로 정렬됨을 확인

카테고리 등 메타 정보를 Metapath2Vec 학습에 포함함으로써, 세션 내 행동 변화(예: 매운 음식 연속 클릭)가 추천 결과에 즉각 반영되는 것을 실험적으로 검증



## 개인 회고

### ① Continual Learning

초기 학습된 음식점 임베딩이 이후 누적 로그에도 갱신되지 않는 구조적 한계 존재

→ Continual Learning 기반의 점진적 임베딩 업데이트 방식 도입 필요성 인식

### ② 서비스 운영 및 배포

크롤링 기반 데이터 수집의 특성상 운영 가능한 데이터 규모에 한계

실서비스 수준의 대용량 트래픽 처리 경험을 쌓지 못한 점이 아쉬움으로 남음

